Ist-Analyse inkl. Machbarkeitsstudie

PiCar | Auftraggeber: Bandoly Inc. | Stand: 04.11.2026

Dieses Dokument hält fest, womit das Projekt startet, und bewertet, ob das beauftragte Vorhaben (selbstständige Hindernisvermeidung sowie eine Weboberfläche mit Live-Kamerabild, manueller Steuerung und Zugriff für mehrere Nutzer) unter diesen Bedingungen umsetzbar ist.

1. Hardware-Inventur

Komponente	Vorhanden	Zustand / getestet	Bemerkung
Raspberry Pi	ja	in Betrieb, per Ethernet erreichbar	Raspberry Pi 4 Model B, 4 GB RAM
SD-Karte / Betriebssystem	ja	Raspberry Pi OS Lite (Server-Variante), läuft	Einrichtungsschritte abgeschlossen. Ersatz-SD-Karte vorhanden
Akkus / Ladegerät	ja	Ein Akku wirkt schwächer	Frische Ersatzakkus vorhanden
Antriebsmotoren	ja	noch nicht im realen Fahrbetrieb getestet	Bisher nur kameraseitige Tests
Lenk- und Kamera-Servos	ja	Lenkung und Kamera laufen	
Kamera	ja	läuft	
Ultraschallsensor	ja	noch nicht getestet	Zentral für die Hindernisvermeidung
Software / Bibliotheken	ja	Flask und alle Abhängigkeiten installiert, Einrichtung abgeschlossen	Versionsstände nicht dokumentiert

2. Softwarestand

- Betriebssystem: Raspberry Pi OS Lite (Server-Variante), also ohne Desktopoberfläche. Bedienung per Konsole.
- Flask und alle benötigten Abhängigkeiten sind installiert, die Einrichtungsschritte sind abgeschlossen.
- Versionsstände der installierten Software sind bisher nicht dokumentiert.

3. Teamkompetenzen

Das Team besteht aus 11 Personen. Die Vorkenntnisse in Python, Linux, Netzwerk und Web sind gemischt. Eine genauere Erhebung pro Person und Themenfeld liegt noch nicht vor.

4. Rahmenbedingungen

- **Netzwerk:** Das PiCar ist aktuell nur per Ethernet erreichbar. Ein eigener Router für das Projekt soll noch eingerichtet werden, erst danach ist WLAN-Betrieb möglich.
- **Zeitbudget:** Im Projektzeitraum (02.11.2026 bis 02.03.2027) liegen auch Ferien, und parallel findet Unterricht statt. Insgesamt stehen 60 nutzbare Tage mit je 4 Stunden zur Verfügung, das sind 240 Stunden pro Person.

5. Machbarkeitsprüfung

Dimension	Leitfrage	Einschätzung	Begründung
Technisch	Kann die Hardware/Software das leisten?	**machbar**	Der Raspberry Pi 4B mit 4 GB RAM reicht für Sensorabfrage, Fahrsteuerung und einen Kamerastream. Kamera, Lenkung, Betriebssystem und Flask laufen bereits. Offen sind Motoren im Fahrbetrieb und Ultraschallsensor (noch nicht getestet) sowie der Router für den WLAN-Betrieb. Die Last durch mehrere gleichzeitige Nutzer bei 30 Bildern pro Sekunde ist noch zu prüfen.
Zeitlich	Schaffen wir das im Projektzeitraum?	**machbar**	60 nutzbare Projekttage mit je 4 Stunden, also 240 Stunden pro Person (Ferien bereits abgezogen). Der Umfang (Hindernisvermeidung, Kamerastream, Weboberfläche mit Steuerung) ist überschaubar, auch bei 11 Personen und parallelem Unterricht.
Personell	Hat das Team das nötige Wissen oder kann es das lernen?	**machbar**	Die Vorkenntnisse sind gemischt, die benötigten Themen (Python, Linux, Netzwerk, Web) sind im Team vertreten und fehlendes Wissen ist im Projektzeitraum erlernbar. Mit 11 Personen sind Aufgaben gut verteilbar.

6. Entscheidung

Wir setzen das Projekt wie beauftragt um. Eine Anpassung der Projektidee ist nicht nötig. Folgende Punkte aus der Ist-Analyse bleiben dabei im Blick:

- Motoren im realen Fahrbetrieb und der Ultraschallsensor sind noch nicht getestet.
- Ein Akku wirkt schwächer, frische Ersatzakkus sind vorhanden.
- Der Router für den WLAN-Betrieb ist noch nicht eingerichtet, bis dahin ist nur Ethernet möglich.
- Die Belastung des Raspberry Pi durch mehrere gleichzeitige Nutzer des Kamerastreams ist noch nicht getestet.